

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Matemática discreta

50 ejercicios

Álgebra booleana, recurrencias y funciones generadoras.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 1-2

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Matemática discreta · Ejercicios

Formulario

Álgebra booleana

Operaciones sobre $\{0, 1\}$: AND ($\wedge$), OR ($\vee$) y NOT ($\neg$). Leyes clave:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z), \quad x \vee (x \wedge y) = x$$

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y, \quad \neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$$

Identidades: $x \vee \neg x = 1$, $x \wedge \neg x = 0$, $x \vee 0 = x$, $x \wedge 1 = x$.

Circuitos lógicos

Compuertas: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR. **Universales:** NAND y NOR.

Entradas	AND	OR	XOR	NAND	NOR
0, 0	0	0	0	1	1
0, 1	0	1	1	1	0
1, 0	0	1	1	1	0
1, 1	1	1	0	0	0

Función de mayoría de 3 bits: $M = (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \vee (y \wedge z)$.

Recurrencias

Ecuación característica de $a_n = c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k}$: $r^k = c_1 r^{k-1} + \dots + c_k$.

$$T_{\text{Hanói}}(n) = 2T(n-1) + 1, \quad T(1) = 1 \Rightarrow T(n) = 2^n - 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0 = 0, F_1 = 1 \Rightarrow F_n = \frac{\varphi^n - (1-\varphi)^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

El número de formas de subir n escalones de a 1 o 2 pasos es F_{n+1} .

Funciones generadoras

$$G(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n, \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$$

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n \geq 0} F_n x^n, \quad (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Inducción y sumas

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2, \quad \sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$$

Inducción fuerte: se supone $P(j)$ para todo $j < n$ y se prueba $P(n)$.

Complejidad

$$f(n) = O(g(n)) \iff \exists c, n_0 > 0 : f(n) \leq c g(n) \quad \forall n \geq n_0$$

Jerarquía: $O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(2^n) < O(n!)$.

Teorema maestro para $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, comparando $f(n)$ con $n^{\log_b a}$:

- 1 $f(n)$ menor: $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
- 2 $f(n)$ del mismo orden: $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$.
- 3 $f(n)$ mayor: $T(n) = \Theta(f(n))$.

Ejercicios (50)

Simplificación booleana (1–12)

- 1 Simplifica $x \vee (x \wedge y)$.
- 2 Simplifica $x \wedge (x \vee y)$.
- 3 Simplifica $\neg(\neg x)$.
- 4 Aplica De Morgan a $\neg(x \wedge y)$.
- 5 Aplica De Morgan a $\neg(x \vee y)$.
- 6 Simplifica $x \vee \neg x$.
- 7 Simplifica $x \wedge \neg x$.

8 Simplifica $x \vee 1$.

9 Simplifica $x \wedge 0$.

10 Simplifica $(x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y)$.

11 Simplifica $x \vee (x \wedge \neg y)$.

12 Simplifica $x \vee (\neg x \wedge y)$.

Circuitos lógicos (13–20)

13 ¿Cuáles son las dos compuertas universales?

14 ¿Qué compuerta da 1 cuando las entradas difieren?

15 Escribe la función de mayoría de 3 bits.

16 Salida de una AND con entradas 1 y 0.

17 Salida de una OR con entradas 0 y 1.

18 Salida de una NAND con entradas 1 y 1.

19 Salida de una NOR con entradas 0 y 0.

20 Salida de una XOR con entradas 1 y 1.

Recurrencias (21–34)

21 Resuelve $a_n = 2a_{n-1} + 1$ con $a_0 = 0$.

22 Resuelve $a_n = 3a_{n-1}$ con $a_0 = 2$.

23 ¿Cuántos movimientos mueven 10 discos en las Torres de Hanói?

24 ¿Cuántos movimientos mueven 64 discos (forma aproximada)?

25 Con $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, calcula F_7 .

26 Con $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, calcula F_8 .

- 27 ¿Cuántas formas hay de subir 6 escalones de a 1 o 2 pasos?
- 28 ¿Cuántas formas hay de subir 10 escalones de a 1 o 2 pasos?
- 29 Resuelve $T(n) = 2T(n-1) + 1$ con $T(1) = 1$.
- 30 Halla las raíces de la ecuación característica de Fibonacci.
- 31 Con $a_1 = a_2 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, calcula a_6 .
- 32 Resuelve $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ con $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$.
- 33 ¿Qué complejidad describe la recurrencia $T(n) = T(n/2) + 1$?
- 34 Halla la raíz de la ecuación característica de $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$.

Funciones generadoras (35–41)

- 35 Halla el coeficiente de x^4 en $\frac{1}{1-x}$.
- 36 Halla el coeficiente de x^3 en $\frac{1}{(1-x)^2}$.
- 37 Escribe la serie de potencias de $\frac{1}{1-x}$.
- 38 ¿Qué sucesión generan los coeficientes de $\frac{1}{(1-x)^2}$?
- 39 ¿Cuántas formas hay de pagar 5 céntimos con monedas de 1 y 2?
- 40 ¿Qué función generadora produce la sucesión de Fibonacci?
- 41 Halla el coeficiente de x^2 en $(1+x)^5$.

Inducción (42–46)

- 42 ¿A qué suma equivale $\sum_{k=1}^n k$?
- 43 ¿Qué caso base verifica la afirmación $2^n > n^2$ para $n \geq 5$?

44 ¿A qué equivale $\sum_{k=0}^n 2^k$?

45 En la inducción fuerte que factoriza n , ¿qué supone la hipótesis inductiva?

46 ¿A qué equivale la suma de los primeros n números impares?

Notación O (47–50)

47 Da una cota O de $3n^2 + 5n + 2$.

48 Aplica el teorema maestro a $T(n) = 4T(n/2) + n$.

49 Aplica el teorema maestro a $T(n) = 2T(n/2) + n$.

50 Ordena de menor a mayor: $O(n!)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(2^n)$.

Solucionario · resultados

01 x

03 x

05 $\neg x \wedge \neg y$

07 0

09 0

11 x

13 NAND y NOR

15 $(x \wedge y) \vee (x \wedge z) \vee (y \wedge z)$

17 1

19 1

21 $a_n = 2^n - 1$

23 $2^{10} - 1 = 1023$

25 13

27 13

02 x

04 $\neg x \vee \neg y$

06 1

08 1

10 x

12 $x \vee y$

14 XOR

16 0

18 0

20 0

22 $a_n = 2 \cdot 3^n$

24 $2^{64} - 1 \approx 1.8 \times 10^{19}$

26 21

28 89

$$29 \quad T(n) = 2^n - 1$$

$$31 \quad a_6 = 8$$

$$33 \quad O(\log n)$$

$$35 \quad 1$$

$$37 \quad \sum_{n \geq 0} x^n$$

$$39 \quad 3$$

$$41 \quad \binom{5}{2} = 10$$

$$43 \quad n = 5 : 32 > 25$$

$$45 \quad \text{Que todo } j < n \text{ se factoriza}$$

$$47 \quad O(n^2)$$

$$49 \quad O(n \log n)$$

$$30 \quad r = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$32 \quad a_n = 3 \cdot 2^n - 2 \cdot 3^n$$

$$34 \quad r = 2 \text{ (doble)}$$

$$36 \quad 4$$

$$38 \quad 1, 2, 3, 4, \dots \text{ (} a_n = n + 1 \text{)}$$

$$40 \quad \frac{1}{1 - x - x^2}$$

$$42 \quad \frac{n(n+1)}{2}$$

$$44 \quad 2^{n+1} - 1$$

$$46 \quad n^2$$

$$48 \quad O(n^2)$$

$$50 \quad O(1) < O(n) < O(2^n) < O(n!)$$